



Colles 3 | Semaine 5 | 29 septembre

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :

cahier-de-
prépa/formules**2 - Applications de cours**

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Optique 2 - O2 - Formation des images

App. 1 à 9 de la fiche de cours.



lien O2

■ Électrocinétique 1 - E1 - Lois générales

App. 1 à 4 de la fiche de cours. ⚠ Les applications 5 à 11 ne sont pas au programme.



lien E1

3 - Les exercices peuvent porter sur :**■ Optique : chapitre O1 - Modèle de l'optique géométrique**

- calcul de l'énergie d'un photo ;
- relation entre la vitesse, la longueur d'onde, la fréquence et l'indice optique ;
- couleur dans un milieu ;
- réflexion et réfraction d'un rayon au passage d'un dioptré ;
- notion de réflexion totale ;



lien O1

Note pour les colleurs :

ne pas hésiter à faire travailler les fonctions trigonométriques aux élèves : angles remarquables, réciproque des fonctions, domaine de définition etc...

■ Optique : chapitre O2 - Modèle de l'optique géométrique



lien O2

- notion de système optique, axe optique, définition du stigmatisme et de l'aplanétisme ;
- tracé d'un rayon sur un miroir ;
- tracés des rayons au travers d'une lentille.

Note pour les colleurs :

- se limiter à une seule lentille ; si le candidat est à l'aise lui proposer éventuellement 2 lentilles.

■ Électrocinétique : chapitre E1 - Lois générales



lien E1

- loi des noeuds
- loi des mailles

Note pour les colleurs :

- uniquement des exercices d'application de la loi des noeuds et des mailles.